Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Физико-механический институт
Высшая школа прикладной математики и вычислительной физики

Расчетное задание

Численное решение одномерных модельных уравнений

по дисциплине

"Основы вычислительной гидрогазодинамики"

Работу выполнил:
Соколов Н. А.
Группа:
5030301/30102
Преподаватель:
Бабич Е. В.

Санкт-Петербург
2026

Содержание

1. Формулировка задания **3**

2. Одномерное уравнение диффузии **3**
2.1. Явная центральная схема 3
2.1.1. Определение порядка точности 4
2.1.2. Исследование устойчивости по Нейману 5
2.2. Двухшаговая схема Алена-Чена 5
2.3. Описание математической модели 5
2.4. Описание начальных и граничных условий 5
2.5. Описание метода конечных разностей 5
2.6. Задача о разгоне жидкости в цилиндрической трубе 5

3. Одномерное уравнение конвекции **6**

4. Невязкое уравнение Бюргерса **6**

1. Формулировка задания

Реализация всех алгоритмов осуществляется на языке программирования `Fortran`. Обработка результатов проводится с использованием библиотек `numpy` и `matplotlib.pyplot` для языка программирования `Python`.

2. Одномерное уравнение диффузии

В декартовых координатах:

$$\frac{\partial u}{\partial t} - \nu \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0 \tag{2.1}$$

В цилиндрических координатах:

$$\frac{\partial (ru)}{\partial t} - \nu \frac{\partial}{\partial r}\left(r \frac{\partial u}{\partial r}\right) = 0 \tag{2.2}$$

2.1. Явная центральная схема

Дискретизация одномерного уравнения диффузии (2.1) по явной центральной разностной схеме, или схеме ВВЦП, позволяет записать алгебраический аналог уравнения:

$$\frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\Delta t} - \nu \frac{u_{j+1}^n - 2u_j^n + u_{j-1}^n}{\Delta x^2} = 0, \quad \Delta t \leq \frac{\Delta x^2}{2a} \tag{2.3}$$

Из уравнения (2.3) ясно, что данная схема строится на трех соседних узлах $j-1$, j, $j+1$ временного слоя n, а единственный неизвестный узел находится на временном слое $n+1$ напротив центрального узла j. С учетом упомянутых обстоятельств шаблон схемы будет выглядеть так, как показано на Рис. 1.

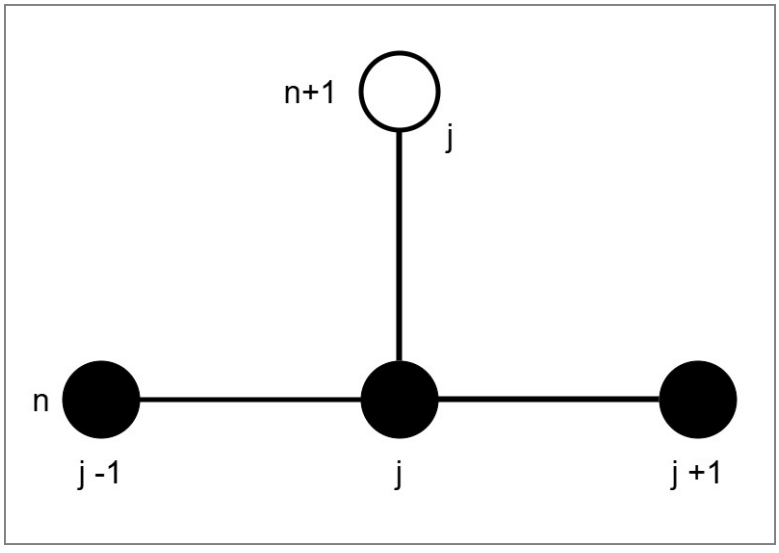


Рисунок 1. Шаблон явной разностной схемы

Также из уравнения (2.3) ясно, что производная по времени заменена аппроксимацией с разностью вперед, а производная по пространству — центрированной аппроксимацией. Поскольку далее будет рассматриваться задача с уравнением диффузии в форме (2.2), то необходимо выполнить дискретизацию конкретно для этой формы уравнения.

Аппроксимация производной по времени с разностью вперед запишется как

$$\left[\frac{\partial(ru)}{\partial t}\right]_j^n = r_j \left[\frac{\partial u}{\partial t}\right]_j^n \approx r_j \frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\Delta t} \tag{2.4}$$

Центрированная аппроксимация пространственной производной на трех узлах запишется как

$$\left[\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial u}{\partial r}\right)\right]_j^n \approx \left(r_j + \frac{\Delta r}{2}\right)\left(\frac{u_{j+1}^n - u_j^n}{\Delta r^2}\right) - \left(r_j - \frac{\Delta r}{2}\right)\left(\frac{u_j^n - u_{j-1}^n}{\Delta r^2}\right) \tag{2.5}$$

Собирая вместе обе аппроксимации, получаем итоговую явную схему:

$$r_j \frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\Delta t} - \nu\left[\left(r_j + \frac{\Delta r}{2}\right)\left(\frac{u_{j+1}^n - u_j^n}{\Delta r^2}\right) - \left(r_j - \frac{\Delta r}{2}\right)\left(\frac{u_j^n - u_{j-1}^n}{\Delta r^2}\right)\right] = 0 \tag{2.6}$$

2.1.1. Определение порядка точности

Для определения порядка точности следует в конечно-разностных аналогах производных заменить значения сеточной функции u разложениями точного решения $\overline{u}$ в ряд Тейлора в окрестностях соответствующих узлов. Порядок первого члена разложения, оставшегося после комбинирования всех слагаемых, является порядком точности схемы по исследуемой координате.

Для производной по времени:

$$\overline{u}_j^{n+1} = \overline{u}_j^n + \Delta t\left[\frac{\partial \overline{u}}{\partial t}\right]_j^n + \frac{\Delta t^2}{2}\left[\frac{\partial^2 \overline{u}}{\partial t^2}\right]_j^n + \frac{\Delta t^3}{6}\left[\frac{\partial^3 \overline{u}}{\partial t^3}\right]_j^n + \frac{\Delta t^4}{24}\left[\frac{\partial^4 \overline{u}}{\partial t^4}\right]_j^n + \ldots$$

$$\begin{aligned}\frac{\overline{u}_j^{n+1} - \overline{u}_j^n}{\Delta t} &= \left[\frac{\partial \overline{u}}{\partial t}\right]_j^n + \frac{\Delta t}{2}\left[\frac{\partial^2 \overline{u}}{\partial t^2}\right]_j^n + \frac{\Delta t^2}{6}\left[\frac{\partial^3 \overline{u}}{\partial t^3}\right]_j^n + \frac{\Delta t^3}{24}\left[\frac{\partial^4 \overline{u}}{\partial t^4}\right]_j^n + \cdots = \\ &= \left[\frac{\partial \overline{u}}{\partial t}\right]_j^n + O(\Delta t)\end{aligned} \tag{2.7}$$

Для производной по пространству:

$$\overline{u}_{j+1}^n = \overline{u}_j^n + \Delta r\left[\frac{\partial \overline{u}}{\partial r}\right]_j^n + \frac{\Delta r^2}{2}\left[\frac{\partial^2 \overline{u}}{\partial r^2}\right]_j^n + \frac{\Delta r^3}{6}\left[\frac{\partial^3 \overline{u}}{\partial r^3}\right]_j^n + \frac{\Delta r^4}{24}\left[\frac{\partial^4 \overline{u}}{\partial r^4}\right]_j^n + \ldots$$

$$\overline{u}_{j-1}^n = \overline{u}_j^n - \Delta r\left[\frac{\partial \overline{u}}{\partial r}\right]_j^n + \frac{\Delta r^2}{2}\left[\frac{\partial^2 \overline{u}}{\partial r^2}\right]_j^n - \frac{\Delta r^3}{6}\left[\frac{\partial^3 \overline{u}}{\partial r^3}\right]_j^n + \frac{\Delta r^4}{24}\left[\frac{\partial^4 \overline{u}}{\partial r^4}\right]_j^n + \ldots$$

$$\frac{\overline{u}_{j+1}^n - \overline{u}_j^n}{\Delta r^2} = \frac{1}{\Delta r}\left[\frac{\partial \overline{u}}{\partial r}\right]_j^n + \frac{1}{2}\left[\frac{\partial^2 \overline{u}}{\partial r^2}\right]_j^n + \frac{\Delta r}{6}\left[\frac{\partial^3 \overline{u}}{\partial r^3}\right]_j^n + \frac{\Delta r^2}{24}\left[\frac{\partial^4 \overline{u}}{\partial r^4}\right]_j^n + \ldots$$

$$\frac{\overline{u}_j^n - \overline{u}_{j-1}^n}{\Delta r^2} = \frac{1}{\Delta r}\left[\frac{\partial \overline{u}}{\partial r}\right]_j^n - \frac{1}{2}\left[\frac{\partial^2 \overline{u}}{\partial r^2}\right]_j^n + \frac{\Delta r}{6}\left[\frac{\partial^3 \overline{u}}{\partial r^3}\right]_j^n - \frac{\Delta r^2}{24}\left[\frac{\partial^4 \overline{u}}{\partial r^4}\right]_j^n + \ldots$$

$$\left(r_j+\frac{\Delta r}{2}\right)\left(\frac{u_{j+1}^n-u_j^n}{\Delta r^2}\right)-\left(r_j-\frac{\Delta r}{2}\right)\left(\frac{u_j^n-u_{j-1}^n}{\Delta r^2}\right)=$$
$$=r_j\left(\left[\frac{\partial^2\overline{u}}{\partial r^2}\right]_j^n+\frac{\Delta r^2}{12}\left[\frac{\partial^4\overline{u}}{\partial r^4}\right]_j^n+...\right)+\frac{\Delta r}{2}\left(\frac{2}{\Delta r}\left[\frac{\partial\overline{u}}{\partial r}\right]_j^n+\frac{\Delta r}{3}\left[\frac{\partial^3\overline{u}}{\partial r^3}\right]_j^n+...\right)= \quad (2.8)$$
$$=r_j\left[\frac{\partial^2\overline{u}}{\partial r^2}\right]_j^n+\left[\frac{\partial\overline{u}}{\partial r}\right]_j^n+O(\Delta r^2)=\left[\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial u}{\partial r}\right)\right]_j^n+O(\Delta r^2)$$

Таким образом, схема ВВЦП имеет первый порядок точности по времени и второй порядок по пространству.

2.1.2. Исследование устойчивости по Нейману

2.2. Двухшаговая схема Алена-Чена

2.3. Описание математической модели

Параболическое

2.4. Описание начальных и граничных условий

Течение Куэтта
"Ступенька"

2.5. Описание метода конечных разностей

2.6. Задача о разгоне жидкости в цилиндрической трубе

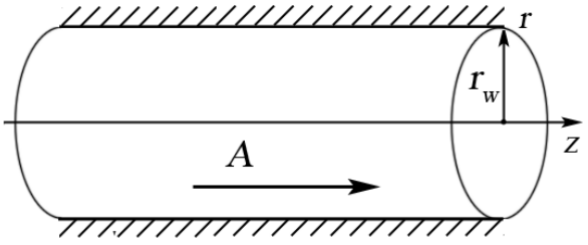


Рисунок 2

Течение описывается уравнением

$$\frac{\partial\left(ru\right)}{\partial t}-\frac{\partial}{\partial r}\left(r\nu\frac{\partial u}{\partial r}\right)-\frac{r}{\rho}\frac{\partial p}{\partial z}=0 \quad (2.9)$$

Переход от консервативной (дивергентной) формы уравнения к обычной не является тождественным преобразованием, потому что

Оператор Лапласа

$$\frac{\partial(ru)}{\partial t}-\frac{\partial}{\partial r}\left(r\nu\frac{\partial u}{\partial r}\right)-\frac{r}{\rho}\frac{\partial p}{\partial z}=0 \quad (2.10)$$

Явная центральная схема

$$\begin{gathered} r_i \frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{\Delta t} - \nu \left(r_{i+0.5} \frac{u_{i+1}^n - u_i^n}{\Delta r^2} - r_{i-0.5} \frac{u_i^n - u_{i-1}^n}{\Delta^2} \right) = A r_i \\ \frac{r_i}{\Delta t} u_i^{n+1} = \frac{r_i}{\Delta t} u_i^n + \nu \frac{r_{i+0.5}}{\Delta r^2} u_{i+1}^n - \nu \frac{r_{i+0.5}}{\Delta r^2} u_i^n - \nu \frac{r_{i-0.5}}{\Delta r^2} u_i^n + \nu \frac{r_{i-0.5}}{\Delta r^2} u_{i-1}^n + A r_i \end{gathered} \tag{2.11}$$

Введя следующее обозначение:

$$s = \nu \frac{\Delta t}{\Delta r^2 r_i}, \tag{2.12}$$

можем записать удобную для программной реализации формулу:

$$u_i^{n+1} = s \cdot r_{i-0.5} \cdot u_{i-1}^n - s \left(r_{i-0.5} + r_{i+0.5} - \frac{1}{s} \right) u_i^n + s \cdot r_{i+0.5} \cdot u_{i+1}^n + A \cdot \Delta t \tag{2.13}$$

Двухшаговая схема Алена-Чена

Предиктор:

$$\begin{gathered} r_i \frac{\tilde{u}_i^{n+1} - u_i^n}{\Delta t} - \nu \left(r_{i+0.5} \frac{u_{i+1}^n - \tilde{u}_i^{n+1}}{\Delta r^2} - r_{i-0.5} \frac{\tilde{u}_i^{n+1} - u_{i-1}^n}{\Delta r^2} \right) = A r_i \\ \left(\nu \frac{r_{i-0.5}}{\Delta r^2} + \frac{r_i}{\Delta t} + \nu \frac{r_{i+0.5}}{\Delta r^2} \right) \tilde{u}_i^{n+1} = \nu \frac{r_{i-0.5}}{\Delta r^2} u_{i-1}^n + \frac{r_i}{\Delta t} u_i^n + \nu \frac{r_{i+0.5}}{\Delta r^2} u_{i+1}^n + A r_i \end{gathered} \tag{2.14}$$

Введя следующие обозначения

$$s_1 = \nu \frac{r_{i-0.5}}{\Delta r^2},\ s_2 = \frac{r_i}{\Delta t},\ s_3 = \nu \frac{r_{i+0.5}}{\Delta r^2},\ s_4 = (s_1 + s_2 + s_3)^{-1}, \tag{2.15}$$

можем записать предиктор в компактной форме:

$$\tilde{u}_i^{n+1} = (s_1 u_{i-1}^n + s_2 u_i^n + s_3 u_{i+1}^n + A r_i) \cdot s_4 \tag{2.16}$$

Аналогичные выкладки для корректора:

$$\begin{gathered} r_i \frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{\Delta t} - \nu \left(r_{i+0.5} \frac{\tilde{u}_{i+1}^{n+1} - u_i^{n+1}}{\Delta r^2} - r_{i-0.5} \frac{u_i^{n+1} - \tilde{u}_{i-1}^{n+1}}{\Delta r^2} \right) = A r_i \\ \left(\nu \frac{r_{i-0.5}}{\Delta r^2} + \frac{r_i}{\Delta t} + \nu \frac{r_{i+0.5}}{\Delta r^2} \right) u_i^{n+1} = \nu \frac{r_{i-0.5}}{\Delta r^2} \tilde{u}_{i-1}^{n+1} + \frac{r_i}{\Delta t} u_i^n + \nu \frac{r_{i+0.5}}{\Delta r^2} \tilde{u}_{i+1}^{n+1} + A r_i \end{gathered} \tag{2.17}$$

$$u_i^{n+1} = (s_1 \tilde{u}_{i-1}^{n+1} + s_2 u_i^n + s_3 \tilde{u}_{i+1}^{n+1} + A r_i) \cdot s_4 \tag{2.18}$$

3. Одномерное уравнение конвекции

4. Невязкое уравнение Бюргерса